

BÜYÜK DİL MODELLERİ — DÖNEM PROJESİ

Türkçe Afet Tweet Sınıflandırması için QLoRA Tabanlı İnce Ayar

Küçük Dil Modelleri Üzerinde Karşılaştırmalı Benchmark

Mustafa Kırpık

Koordinasyon: Saliha Göçerçi (LoRA çalışması)

Selçuk Üniversitesi · Mayıs 2026

Problem: Afette Bilgi Yığını

2023 Kahramanmaraş depremlerinde Twitter (X), yardım çağrılarının, kayıp bildirimlerinin ve koordinasyonun aktığı kritik bir kanal oldu.

Veri hacmi manuel analizi imkânsız kılıyor → otomatik sınıflandırma bir karar destek ihtiyacı.

Hedef: düşük maliyetli donanımda çalışabilen Küçük Dil Modellerini QLoRA ile ince ayarlamak.

ARAŞTIRMA SORULARI

- SLM'ler QLoRA ile yeterli doğruluğa ulaşır mı?
- Model boyutu-başarı ilişkisi nedir, nerede doygunlaşır?
- LoRA vs QLoRA: doğruluk-bellek dengesi?

5 Sınıflı Taksonomi

0

Yardım Talebi

Acil yardım, kurtarma, malzeme çağırısı

n=289

1

Kayıp Bildirimi

Ulaşılamayan / kayıp kişi aramaları

n=98

2

Altyapı Hasarı

Yıkık bina, kapalı yol, şebeke kesintisi

n=100

3

Bağış / Koordinasyon

Bağış, IBAN, gönüllü, lojistik

n=105

4

Diğer / İlgisiz

Haber, taziye, eleştiri, off-topic

n=201

793 Elle Etiketlenmiş Tweet

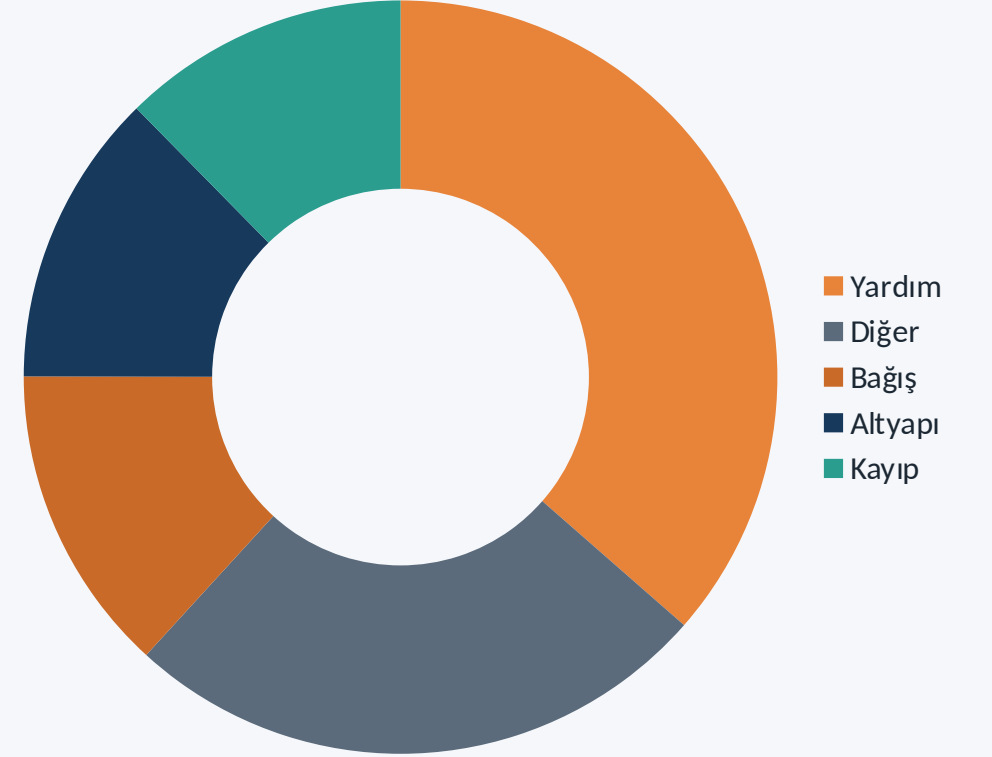
Kaynak: Kaggle "Turkey Earthquake Relief Tweets" (Ulku Tuncer Küçüktaş, 2023).

Bu havuzdan 793 tweet seçilip beş sınıfa elle etiketlendi.

Ham metin Kaggle'dan; 5 sınıflı etiketler bu çalışmaya özgü. Zayıf/sentetik etiketleme denendi, kalite için elle etiketli set tercih edildi.

Ön işleme: URL/@kullanıcı anonimleştirme, boşluk normalizasyonu. Türkçe karakter, hashtag, emoji korundu.

Bölme: %80/10/10 stratified → 633 / 80 / 80 • seed=42



QLoRA ve Modeller

QLoRA NEDİR?

- 4-bit NormalFloat (NF4) kuantizasyon
- Çift kuantizasyon + sayfalı optimizasyon
- LoRA: $r=16$, $\alpha=32$, hedef q/k/v/o_proj
- Eğitilebilir parametre $< \%1$
- Üretken SFT: model kategori adını üretir

KULLANILAN MODELLER

Model	Param
SmolLM2-360M-Instruct	360M
TinyLlama-1.1B-Chat	1.1B
Qwen2.5-1.5B-Instruct	1.5B
Gemma-4-E2B-it (Unsloth)	5B / ~2B

Donanım: Google Colab — NVIDIA T4 (16 GB) • 3 epoch • $lr\ 2e-4$ • bf16

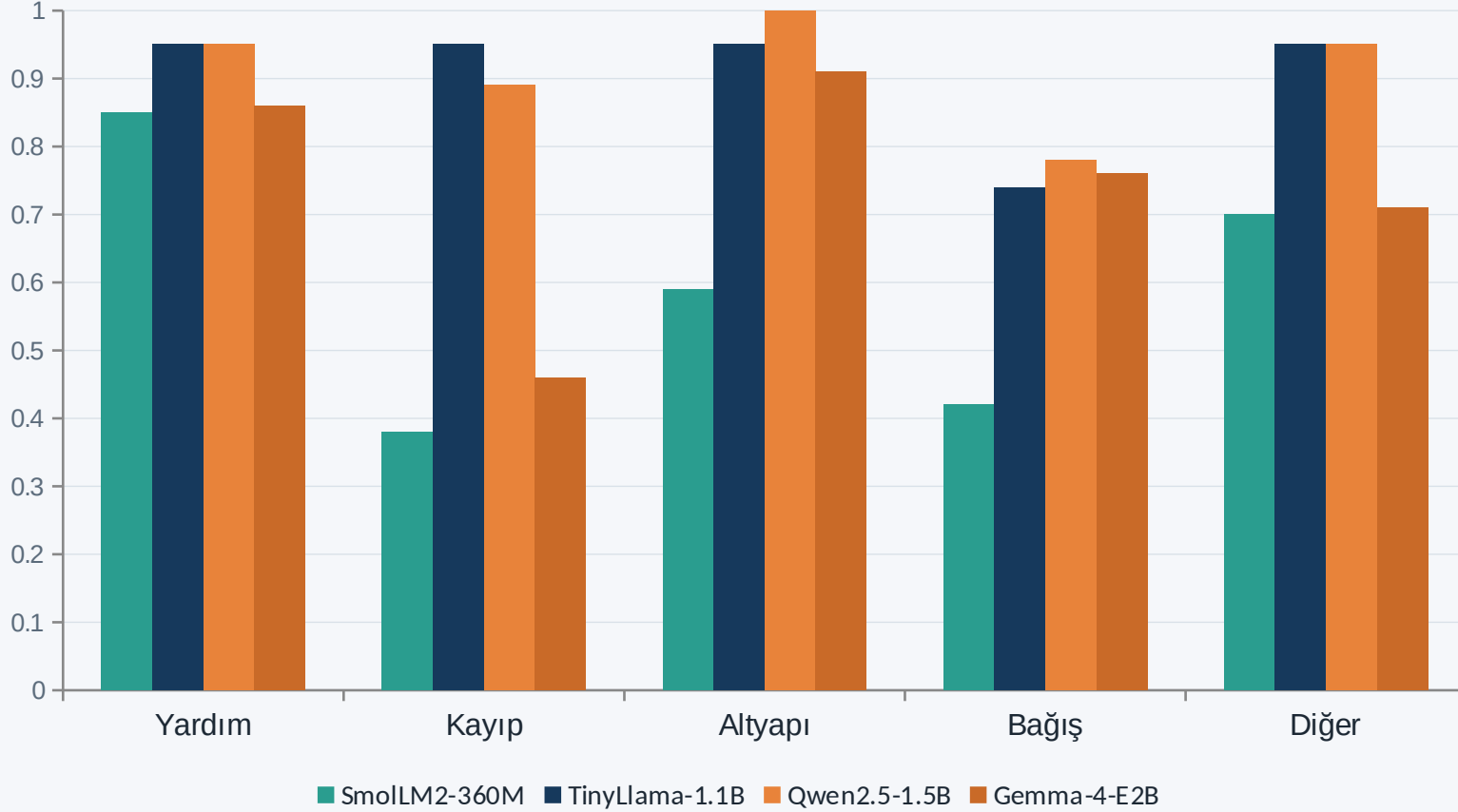
Standart Sonuç Tablosu

Model	Param	FT	Acc	Macro-F1	Eğt(s)	Inf(ms)	Size(MB)
SmolLM2	360M	Zero	0.412	0.215	—	—	—
TinyLlama	1.1B	Zero	0.262	0.094	—	—	—
Qwen2.5	1.5B	Zero	0.400	0.391	—	—	—
SmolLM2	360M	QLoRA	0.662	0.588	696	1542	6.6
TinyLlama	1.1B	QLoRA	0.925	0.908	1697	960	9.0
Qwen2.5	1.5B	QLoRA	0.925	0.914	2151	1120	8.7
Gemma-4-E2B	5B	QLoRA	0.788	0.740	718	1798	62.1

Temel bulgu: Zero-shot tüm modellerde zayıf (en iyi 0.39) → QLoRA çarpıcı iyileşme (0.914). Qwen zero-shot'ta bile 0/80 parse hatası; TinyLlama 79/80 çöküş.

Sürpriz: en büyük model Gemma-4 (5B) en küçüklerin gerisinde — küçük veride aşırı uydurma. **Adaptör boyutları küçük (6.6–62 MB): üretim için pratik.**

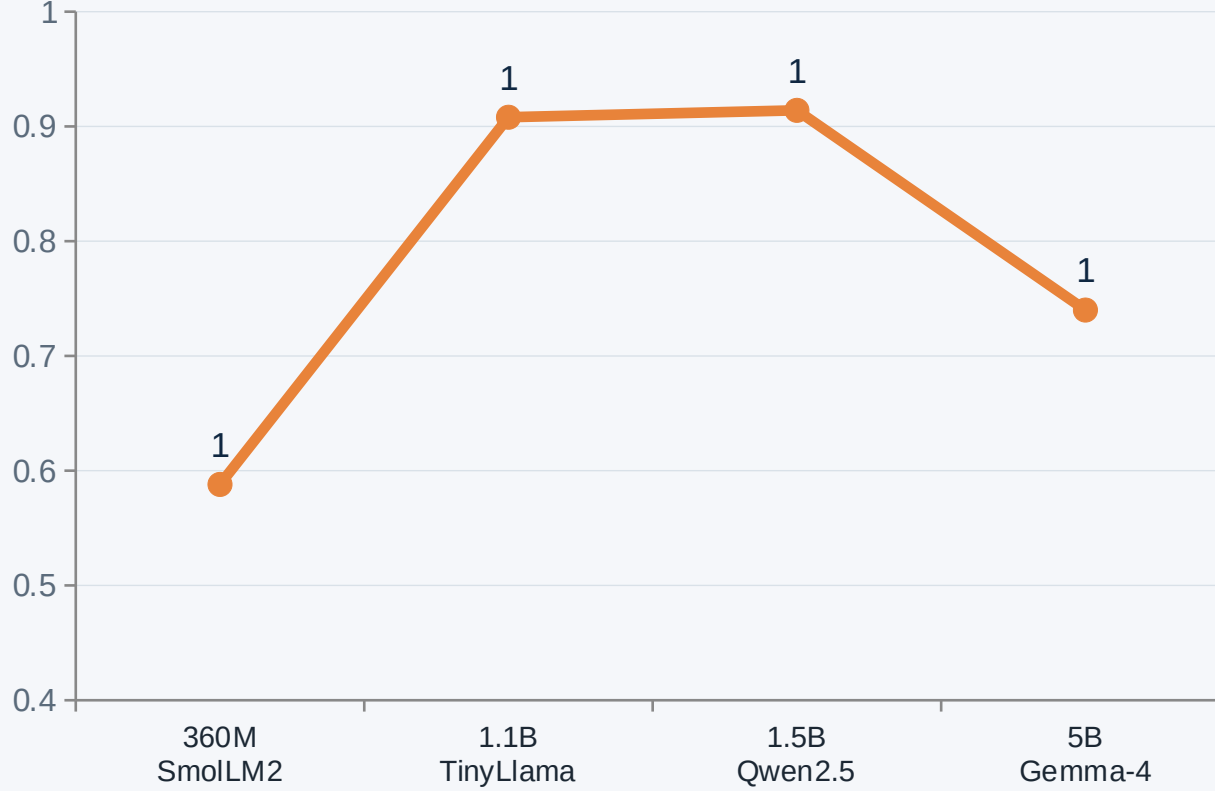
Sınıf Bazlı F1 Karşılaştırması



OKUMA

- TinyLlama & Qwen tüm sınıflarda güçlü.
- SmolLM2 azınlık sınıflarda çöküyor.
- Gemma-4 Kayıp'ta zayıf (recall 0.30) — overfit etkisi.
- Bağış 3 modelde en zayıf — Yardım ile örtüşme.

Ölçek Etkisi ve Verimlilik



Bigger ≠ better (küçük veride)

- 360M → 1.1B: +0.32 (büyük sıçrama)
- 1.1B → 1.5B: +0.006 (doymunluk)
- 1.5B → 5B: -0.17 (Gemma-4 aşırı uydurma!)

Sweet spot: 1-1.5B. TinyLlama, Qwen'e ~eşit skoru %35 daha az GPU ile veriyor (3.29 vs 5.07 GB).

Bağış/Koordinasyon: Evrensel Zayıf Nokta

Tüm modellerde en zayıf sınıf Bağış/Koordinasyon (F1: 0.42 / 0.74 / 0.78).

Neden? Bağış tweet'leri de malzeme, adres, ihtiyaç ifadeleri içeriyor → Yardım Talebi ile semantik örtüşme.

TinyLlama: 11 bağıştan 4'ü yanlış (2 Yardım). Qwen: 2'si Yardım'a kaydı.

Recall yorumu: Afette yanlış negatif kritik. Yardım Talebi'nde recall yüksek (TinyLlama 0.97, Qwen 1.00) — en kritik sınıf güvende.

Qwen2.5 — Karışıklık (özet)

	Yar	Kay	Alt	Bağ	Diğ
Yar	29	0	0	0	0
Kay	1	8	0	1	0
Alt	0	0	10	0	0
Bağ	2	0	0	9	0
Diğ	0	0	0	2	18

Köşegen = doğru. Bağış→Yardım kaymaları görülüyor.

LoRA vs QLoRA — Projenin Ana Katkısı

İki çalışma birbirinin tam kopyası değil; Saliha: SEQ_CLS + class-weighted CE + dedup 755 örnek + LoRA r=8; bu çalışma: üretken SFT + 793 örnek + QLoRA r=16. Sayıları metodolojik bağlamla yorumlamak gerek.

Model	Metrik	LoRA (Saliha, 3-seed)	QLoRA (bu çalışma)
SmolLM2	Macro-F1	0.102 ± 0.000 (çöktü)	0.588
Boyut / Hız	690 MB · 64 ms	6.6 MB · 1542 ms	
TinyLlama	Macro-F1	0.922 ± 0.033	0.908
Boyut / Hız	1973 MB · 45 ms ⚡	9 MB ★ · 960 ms	
Qwen2.5	Macro-F1	0.895 ± 0.006	0.914
Boyut / Hız	2944 MB · 58 ms	8.7 MB · 1120 ms	
Gemma-4	Macro-F1	0.982 ± 0.020 ★	0.740 (overfit)
Boyut / Hız	1007 MB · 64 ms	6.6 MB · 1542 ms	

Sonuç: QLoRA boyutta **~200× küçük** (adaptör 7–62 MB vs 700–5000 MB) — edge için kazanan. LoRA hızda **~20× hızlı** (T4 emülasyonu altında) — eğitim/sunucu için kazanan.

İki yöntem birbirinin yerini tutmaz — farklı senaryolara hizmet eder.

Edge Cihaz Uygunluğu ve Limitasyonlar

EDGE CİHAZ UYGUNLUĞU

Model	Tepe GPU	Adaptör	Inf (ms)	Uygunluk
SmolLM2-360M	1.81 GB	6.6 MB	1542	Üst telefon NPU
TinyLlama-1.1B	3.29 GB	9.0 MB	960	Önerilen edge ★
Qwen2.5-1.5B	5.07 GB	8.7 MB	1120	Tablet / laptop
Gemma-4-E2B	9.73 GB	62.1 MB	1798	Edge için uygun değil

Önerilen edge varsayılını: TinyLlama-1.1B — Qwen'e yakın skor (0.91), 4-bit base + adaptör ≈ 560 MB toplam.

LİMİTASYONLAR

- Küçük veri (793); test 80.
- 3 seed devam ediyor.
- Gemma-4'e modele özel HP yok.

ETİK

- Akademik amaç; veriler anonim.
- Karar destek; insan onayı esas.
- Açık kaynak, seed=42 tekrarlı.

SONUÇ

QLoRA, düşük maliyetli donanımda Türkçe afet sınıflandırmasını mümkün kılıyor.

0.094 → 0.914

Zero-shot çöküyor, QLoRA çözüyor
(Macro-F1)

4 model

SmolLM2 · TinyLlama · Qwen2.5 ·
Gemma-4

Sweet spot 1–1.5B

5B Gemma-4 küçük veride aşırı
uydurma

TinyLlama verimli

Qwen'e ~eşit skor, %35 daha az
GPU

Gelecek: Gemma-4 için modele özel hiperparametre · 3 seed ortalama±std · few-shot · tam LoRA-QLoRA karşılaştırması

Teşekkürler — Sorular?